

Fundamentos da Indústria 4.0

01

2026

SENAI - CRTI

Evolução e Conceitos da Indústria 4.0

Unidade Curricular: **Fundamentos da Indústria 4.0**



Sobre esta aula

O que você vai aprender hoje?

01

Situação-Problema

Contextualização com cenário real de empresa em crise de competitividade

02

Mobilização de Conhecimentos

Ativação do que você já sabe sobre tecnologia e indústria

03

Desenvolvimento Teórico

As 4 revoluções industriais e a evolução até a digitalização

04

Aplicação Prática

Atividades guiadas e análise de casos reais com foco em TI

05

Atividade Final

Proposta de modernização em grupo — 30 minutos de trabalho colaborativo

ETAPA 1

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Parte 1: Contextualização

Toda aprendizagem começa com uma situação real que nos desafia a pensar e buscar soluções.



O Caso da Metalúrgica Tradicional

Cenário

A **Metalúrgica Fortes S.A.** é uma empresa com 40 anos de mercado, especializada na fabricação de peças automotivas. Seus processos são manuais, seus dados vivem em planilhas e departamentos não se comunicam entre si.

Nos últimos 3 anos, perdeu **50% dos contratos** para concorrentes que adotaram tecnologias digitais e processos integrados.

O Problema Central

- Processos isolados e sem integração entre setores
- Ausência de dados em tempo real para tomada de decisão
- Manutenção reativa — máquinas param sem aviso
- Concorrentes entregam mais rápido, com menos custo
- Falta total de visão sistêmica da organização

⊗ Esta empresa precisa se adaptar à Indústria 4.0 — ou ficará para trás.

Como você resolveria esse problema?

Guarde essa pergunta. Ao final da aula, você terá os conhecimentos para propor uma solução completa.

Desafio de hoje

Entender por que a digitalização mudou as regras do jogo industrial — e como a TI está no centro dessa transformação.

Objetivo final

Propor um plano de modernização para uma empresa tradicional usando tecnologias da Indústria 4.0.

Conexão com TI

Desenvolvimento de software, APIs, automação e dados são as ferramentas centrais desta transformação.



ETAPA 2

MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Parte 2: O que você já sabe?

Antes de aprender algo novo, é importante ativar o que já existe na sua bagagem. Reflita sobre as perguntas a seguir.

Refleta e Compartilhe

Não existe resposta certa ou errada neste momento. O objetivo é mobilizar o que você já observou, viveu ou aprendeu sobre tecnologia e indústria.

Pergunta 1

O que mudou na forma como as empresas **produzem e entregam** produtos hoje, comparado a 20 anos atrás?

Pergunta 2

Você já ouviu falar em **Indústria 4.0**? O que esse termo significa para você?

Pergunta 3

Qual é o papel da **tecnologia da informação** nas empresas em que você já trabalhou ou conhece?

Pergunta 4

Você consegue citar algum **software ou sistema digital** que transformou um processo antes feito manualmente?

 Dica para o professor: promova 5 minutos de discussão em duplas antes de abrir para o grande grupo.

ETAPA 3

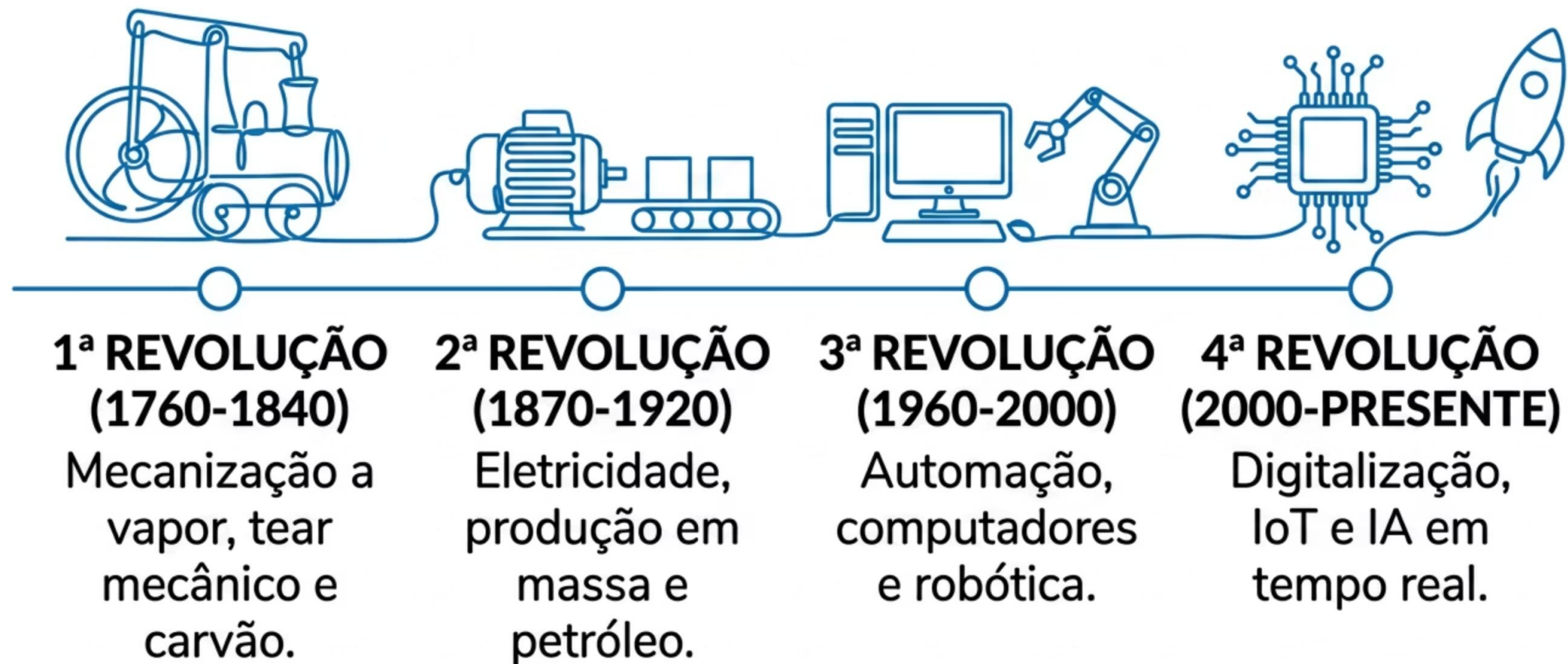
DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

Parte 3: As Revoluções Industriais

Para entender a Indústria 4.0, precisamos compreender o caminho que nos trouxe até aqui — uma jornada de mais de 250 anos de transformações radicais.



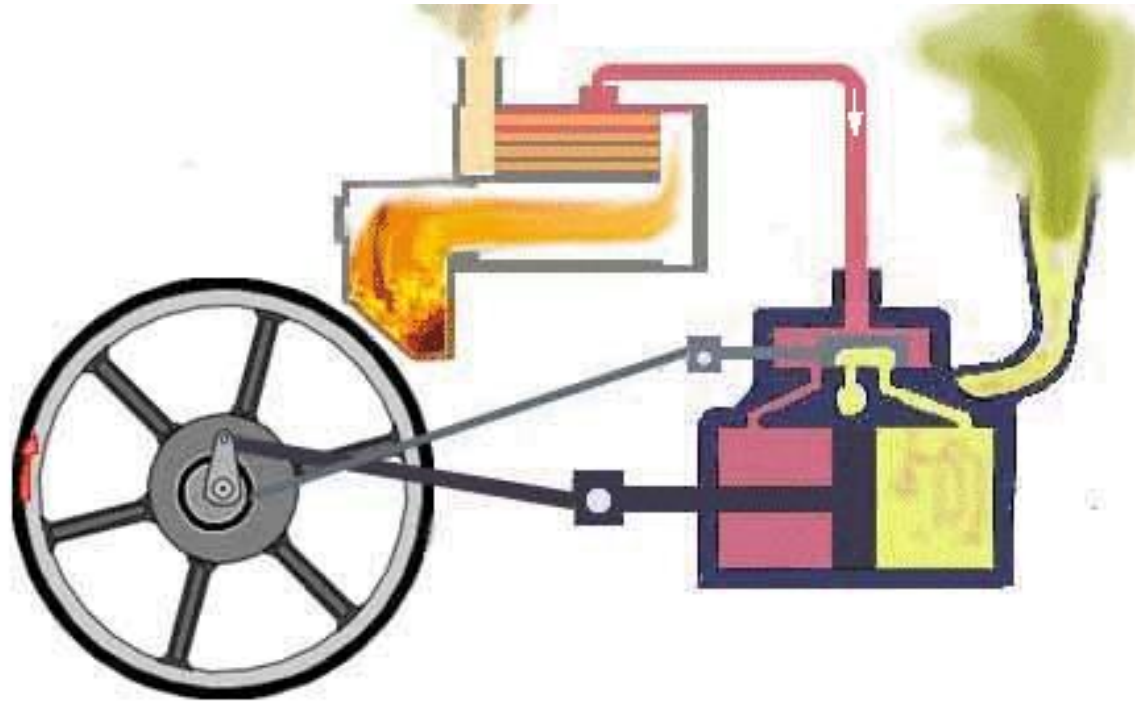
A Linha do Tempo das Revoluções Industriais



Cada revolução industrial redefiniu profundamente a forma como o mundo produz, trabalha e se organiza. A TI surgiu na 3ª revolução e se tornou a **espinha dorsal** da 4ª.

1ª Revolução Industrial

1760 – 1840 · Mecanização



A Transformação

A invenção da **máquina a vapor** por James Watt (1769) foi o gatilho. Pela primeira vez, a força mecânica substituiu o esforço humano em larga escala.

- **Tear mecânico** — produção têxtil multiplicada
- **Ferrovias** — transporte de cargas e pessoas em escala
- **Mineração** — extração de carvão para alimentar as máquinas
- Êxodo rural e surgimento das cidades industriais

❏ Impacto: a produção humana se multiplicou por dezenas com a mesma quantidade de trabalhadores.

O Cenário

Antes da 1ª Revolução, toda produção era manual ou movida por tração animal. O trabalho era lento, artesanal e limitado à força humana.

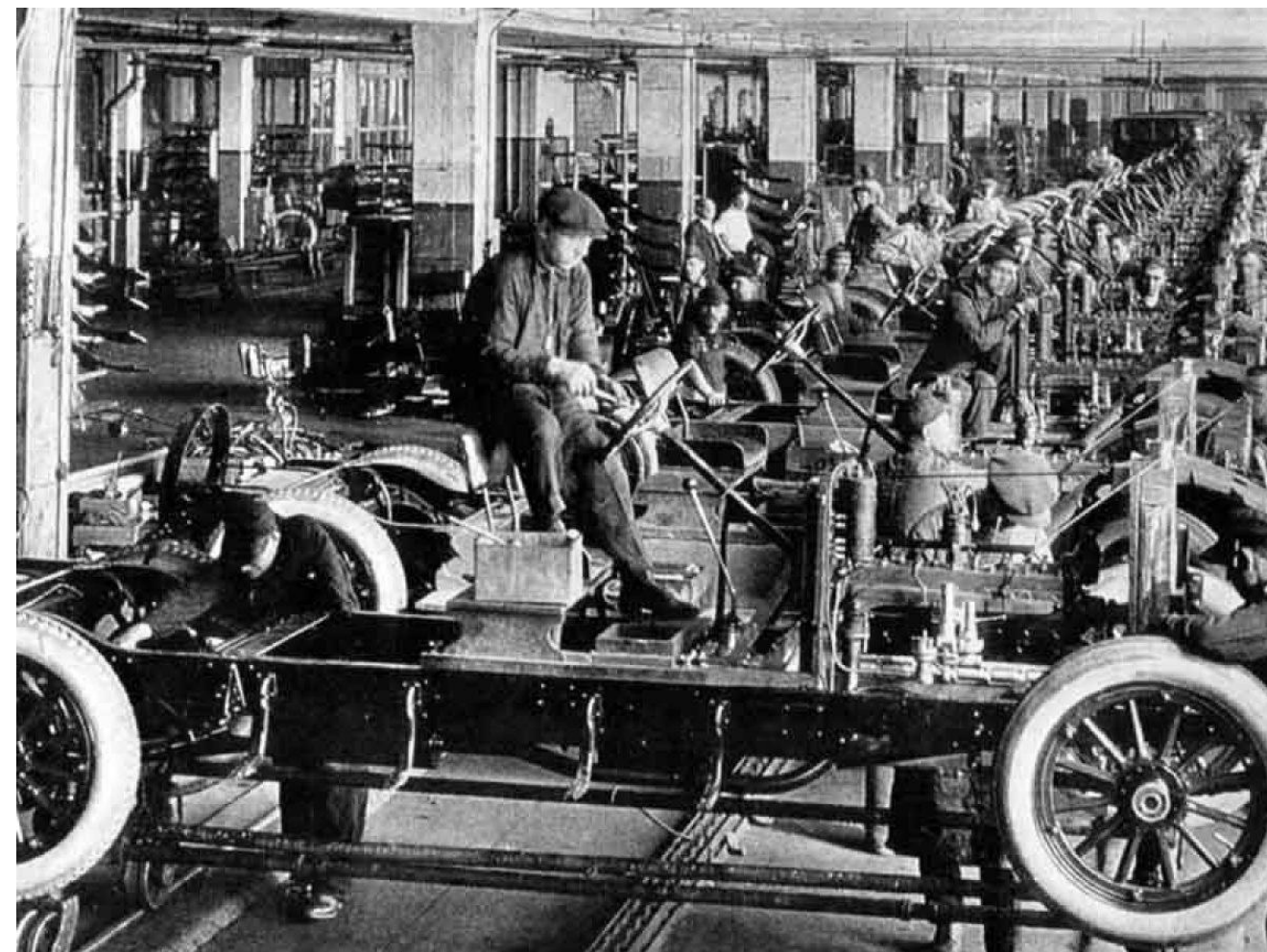
2ª Revolução Industrial

1870 – 1920 · Eletricidade e Produção em Massa

O Salto da Energia

A energia elétrica liberou as fábricas da dependência do vapor e do carvão. As máquinas tornaram-se mais precisas, rápidas e acessíveis a setores variados.

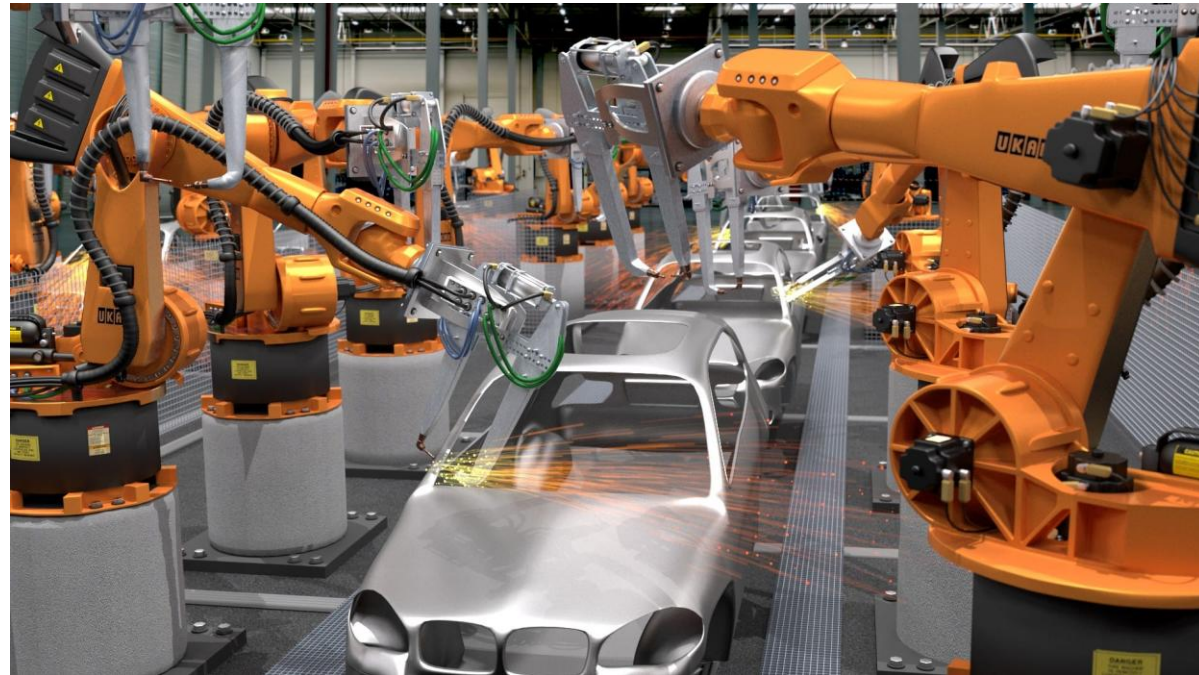
- **Motor elétrico** — energia limpa e distribuível
- **Linha de montagem** — Ford T produzido em minutos
- **Petróleo e aço** — novos insumos industriais
- Surgimento de grandes corporações multinacionais



 Henry Ford reduziu o tempo de montagem do Model T de 12 horas para 93 minutos com a linha de montagem em movimento contínuo.

3ª Revolução Industrial

1960 – 2000 · Automação e Informática



Computadores

Surgem os primeiros computadores industriais e pessoais. Cálculos antes impossíveis tornam-se rotina.

Robótica

Robôs industriais assumem tarefas repetitivas e perigosas em linhas de produção automotiva e eletrônica.

Eletrônica

Microchips, circuitos integrados e PLCs (controladores programáveis) entram nas fábricas.

Informática

Surgem os primeiros ERPs e sistemas de gestão que centralizam dados empresariais.

O Nascimento da TI na Indústria

A 3ª Revolução foi o momento em que a **Tecnologia da Informação** entrou pela porta da fábrica — e nunca mais saiu.

1

Processamento de Dados

Mainframes calculam folha de pagamento, estoque e produção

2

Automação Programável

PLCs controlam máquinas com lógica de programação

3

Sistemas de Gestão

ERPs integram finanças, compras e produção em um único sistema

4

Internet Comercial

Web transforma comunicação, vendas e logística globalmente

4ª Revolução Industrial

2000 – Presente · Digitalização e Integração



A Revolução Digital

A 4ª Revolução não é apenas sobre máquinas mais rápidas — é sobre a **fusão entre o mundo físico e o mundo digital**. Máquinas conversam entre si, dados fluem em tempo real e decisões são tomadas por algoritmos.

- **IoT** — sensores conectados coletam dados contínuos
- **Big Data** — análise de volumes imensos de informação
- **Inteligência Artificial** — aprendizado de máquina para previsões
- **Cloud Computing** — infraestrutura sob demanda
- **Cyber-Physical Systems** — integração total físico-digital

Antes e Depois: Comparação das Revoluções

Veja como cada revolução transformou radicalmente a forma de produzir e gerenciar informações nas organizações.

Revolução	Energia/Base	Antes	Depois	Impacto na TI
1ª (1760)	Vapor / Carvão	Trabalho manual, artesanal	Máquinas mecânicas, teares	Nenhum ainda
2ª (1870)	Eletricidade / Petróleo	Produção unitária e lenta	Linha de montagem, produção em massa	Registros contábeis iniciais
3ª (1960)	Eletrônica / Computação	Controle manual de processos	Robôs, CNC, ERPs, automação	TI nasce como setor estratégico
4ª (2000+)	Dados / Digitalização	Sistemas isolados, decisões lentas	IoT, IA, Cloud, integração total	TI é o coração da operação

O Conceito de Indústria 4.0

Mais do que uma revolução tecnológica, a Indústria 4.0 é uma nova forma de pensar a produção, a gestão e os negócios.



O que é Indústria 4.0?

Definição

O termo **Industrie 4.0** surgiu na Alemanha em 2011, no Fórum Econômico Mundial de Hannover. Ele descreve a **quarta revolução industrial**, caracterizada pela integração profunda entre sistemas físicos, digitais e biológicos.

Na prática, significa que máquinas, softwares, pessoas e processos estão **conectados e se comunicando em tempo real**, gerando dados que alimentam decisões automáticas e inteligentes.

Três Pilares Centrais

Sistemas Inteligentes

Máquinas e softwares capazes de aprender, adaptar e tomar decisões autônomas com base em dados.

Integração Físico-Digital

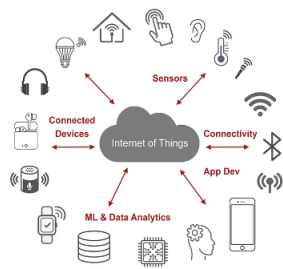
Sensores transformam o mundo físico em dados digitais. O digital controla o físico em loop contínuo.

Conectividade Total

Pessoas, máquinas e sistemas compartilham informações instantaneamente por redes integradas.

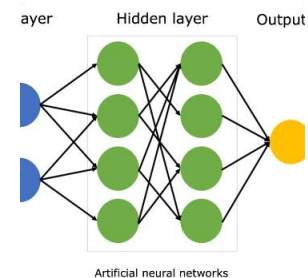
As Tecnologias Habilitadoras da Indústria 4.0

Estas são as tecnologias que tornam possível a integração entre mundo físico e digital. Cada uma delas tem forte relação com o desenvolvimento de software e a TI.



IoT — Internet das Coisas

Sensores físicos conectados à internet coletam dados de máquinas, ambientes e produtos em tempo real.



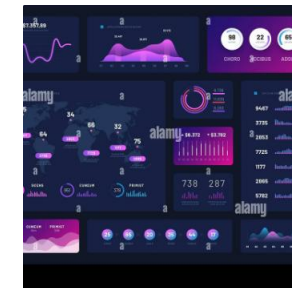
Inteligência Artificial

Algoritmos aprendem com dados históricos para prever falhas, otimizar processos e apoiar decisões.



Cloud Computing

Infraestrutura sob demanda na nuvem permite escalar sistemas sem investimento em hardware próprio.



Big Data e Analytics

Volumes massivos de dados são processados para extrair padrões, tendências e insights de negócio.

Mais Tecnologias Habilitadoras



Robótica Colaborativa (Cobots)

Robôs que trabalham lado a lado com humanos, programáveis via software e adaptáveis a diferentes tarefas.



Manufatura Aditiva (Impressão 3D)

Produção de peças diretamente a partir de modelos digitais, reduzindo desperdício e acelerando protótipos.



Digital Twin (Gêmeo Digital)

Réplica virtual de um processo ou máquina real, usada para simulações e monitoramento sem risco físico.



Blockchain e Cibersegurança

Garantia de integridade dos dados e rastreabilidade nas cadeias de suprimento digitalizadas.

Visão Sistêmica das Organizações

Uma das competências mais valorizadas na Indústria 4.0 é a capacidade de enxergar a empresa como um todo integrado — não como departamentos isolados.



O que é Visão Sistêmica?

Uma organização é um **sistema vivo**, composto por elementos interdependentes. Uma mudança em qualquer parte afeta o todo. Na Indústria 4.0, essa interdependência é amplificada pela integração digital.

Pessoas

Colaboradores, cultura organizacional e competências humanas

Processos

Fluxos de trabalho, metodologias, procedimentos e operações

Tecnologia

Sistemas de software, hardware, dados e infraestrutura digital

-  Esses três elementos formam o **triângulo organizacional**: quando um muda, os outros precisam se adaptar.



Interdependência Entre Setores

Veja como a implementação de um sistema de software impacta **simultaneamente** múltiplas áreas da empresa:



Este é o poder da **visão sistêmica aplicada à TI**: um único sistema bem implementado gera ganhos em cadeia por toda a organização.

Exemplo Prático: Mudança com Impacto Sistêmico

Situação: A empresa implementa um sistema de monitoramento IoT nas máquinas

1

Produção

Máquinas reportam status em tempo real. Paradas não planejadas caem 40%.

2

Manutenção

Passa de reativa para preditiva. Equipe age antes da falha acontecer.

3

Financeiro

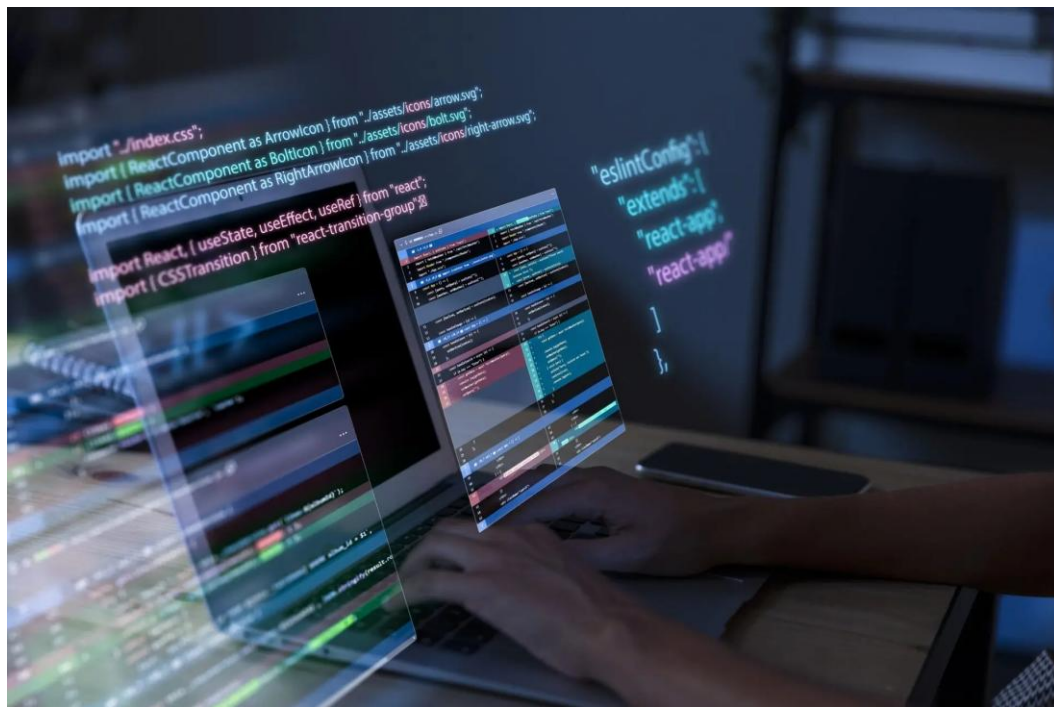
Redução de custos com peças emergenciais e horas extras de manutenção.

4

Comercial

Prazos de entrega tornam-se mais confiáveis. Satisfação do cliente aumenta.

✔ Uma única tecnologia, implementada com visão sistêmica, transforma toda a cadeia de valor da empresa.



O Papel da TI na Indústria 4.0

A Tecnologia da Informação deixou de ser suporte e se tornou o **principal agente da transformação digital** nas organizações.

TI como Motor da Transformação Digital

Desenvolvimento de Sistemas

Softwares customizados atendem necessidades específicas da indústria que produtos prontos não conseguem resolver. O desenvolvedor de software é o **arquiteto da transformação digital**.

- Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems)
- Dashboards de indicadores em tempo real
- Aplicativos mobile para operadores de chão de fábrica
- Sistemas de rastreabilidade de produtos

Integração via APIs

APIs (Application Programming Interfaces) são as **pontes digitais** que conectam sistemas distintos, eliminando silos de informação.

- ERP integrado com sistema de e-commerce
- Sensores IoT enviando dados para plataforma cloud
- WMS conectado ao sistema de transporte
- CRM integrado com ferramentas de marketing digital

📄 Saber desenvolver e consumir APIs é uma das competências mais demandadas pelo mercado 4.0.

Automação de Processos com TI

A automação libera pessoas de tarefas repetitivas e aumenta a velocidade e precisão das operações.

1

RPA — Robotic Process Automation

Bots de software executam tarefas repetitivas como preenchimento de formulários, extração de dados e geração de relatórios automaticamente.

2

Workflows Digitais

Fluxos de aprovação, notificações e transferências de dados entre sistemas ocorrem automaticamente, sem intervenção humana manual.

3

Integração de Dados em Tempo Real

Pipelines de dados coletam, transformam e entregam informações atualizadas para dashboards e sistemas de decisão de forma contínua.

4

Machine Learning Aplicado

Modelos treinados com dados históricos preveem demandas, detectam anomalias e recomendam ações — integrando IA ao fluxo produtivo.

Conectividade: A Espinha Dorsal da Indústria 4.0

Por que conectividade importa?

Sem conectividade, os dados ficam presos em ilhas isoladas. Com ela, toda informação gerada em qualquer ponto da operação está disponível para quem precisa, quando precisa.

O papel do desenvolvedor é garantir que esses fluxos de dados sejam **confiáveis, seguros e escaláveis**.

Camadas de Conectividade Industrial

Nível de Campo

Sensores, atuadores e CLPs coletam dados diretamente das máquinas e processos físicos.

Nível Corporativo

ERPs, CRMs e sistemas de BI consolidam informações para gestão estratégica e decisões de negócio.

Nível de Controle

Sistemas SCADA e MES processam dados de campo e controlam operações em tempo real.

Nível Cloud/IA

Plataformas de nuvem e algoritmos de inteligência artificial processam grandes volumes e geram inteligência preditiva.

ETAPA 4

APLICAÇÃO PRÁTICA GUIADA

Parte 4: Vamos Praticar!

Chegou a hora de conectar o conteúdo teórico com situações reais. Complete as atividades a seguir individualmente ou em duplas.



Atividade 1: Indústria 4.0 no Seu Dia a Dia

Identifique tecnologias da Indústria 4.0 que você já usa ou encontra no cotidiano — mesmo fora do ambiente industrial.

Varejo

Como supermercados e e-commerces usam dados, automação e IoT para gerir estoque e personalizar ofertas?

Saúde

Smartwatches monitoram saúde em tempo real. Hospitais usam IA para diagnóstico. Que mais você conhece?

Mobilidade

Aplicativos de transporte usam dados em tempo real, algoritmos de rota e integração de sistemas. Como isso funciona?

Indústria Local

Pense em uma empresa da sua cidade. Quais tecnologias digitais ela já usa ou poderia usar para se modernizar?

 Tempo sugerido: 10 minutos. Anote suas respostas e compartilhe com a turma.

Atividade 2: Processos Antigos vs. Processos Digitais

Compare os processos tradicionais com suas versões digitalizadas e reflita sobre o papel da TI em cada transformação.

Processo	Antes (Tradicional)	Depois (Digital) — Preencha!
Controle de estoque	Planilhas manuais, contagem física periódica	?
Manutenção de máquinas	Manutenção corretiva após falha	?
Pedidos de clientes	Telefone, fax, registro manual em papel	?
Monitoramento da produção	Relatórios diários feitos manualmente	?
Recrutamento e seleção	Currículos em papel, triagem manual	?

 Dica: pense em qual tecnologia (IoT, IA, Cloud, ERP, API) resolve cada processo e como o desenvolvedor de software contribui.

Atividade 3: O Software e seu Impacto Sistêmico

Analise o cenário abaixo e identifique os impactos em diferentes áreas da empresa — exercitando sua **visão sistêmica**.

Cenário

Uma distribuidora de alimentos implementa um **sistema de rastreabilidade digital** que registra, em tempo real, de onde cada produto veio, como foi armazenado e para onde foi enviado. O sistema usa QR codes, sensores de temperatura e integração com o sistema de pedidos dos clientes.

Mapeie os Impactos

Para cada área abaixo, identifique pelo menos um impacto positivo do novo sistema:

- **Logística:** como a distribuição melhora?
- **Qualidade:** como a segurança alimentar é fortalecida?
- **Financeiro:** onde há redução de custos ou perdas?
- **Comercial:** que vantagem competitiva a empresa ganha?
- **TI:** quais tecnologias e habilidades são necessárias para desenvolver esse sistema?

✓ Quem consegue mapear todos os impactos demonstra visão sistêmica aplicada!

ETAPA 5

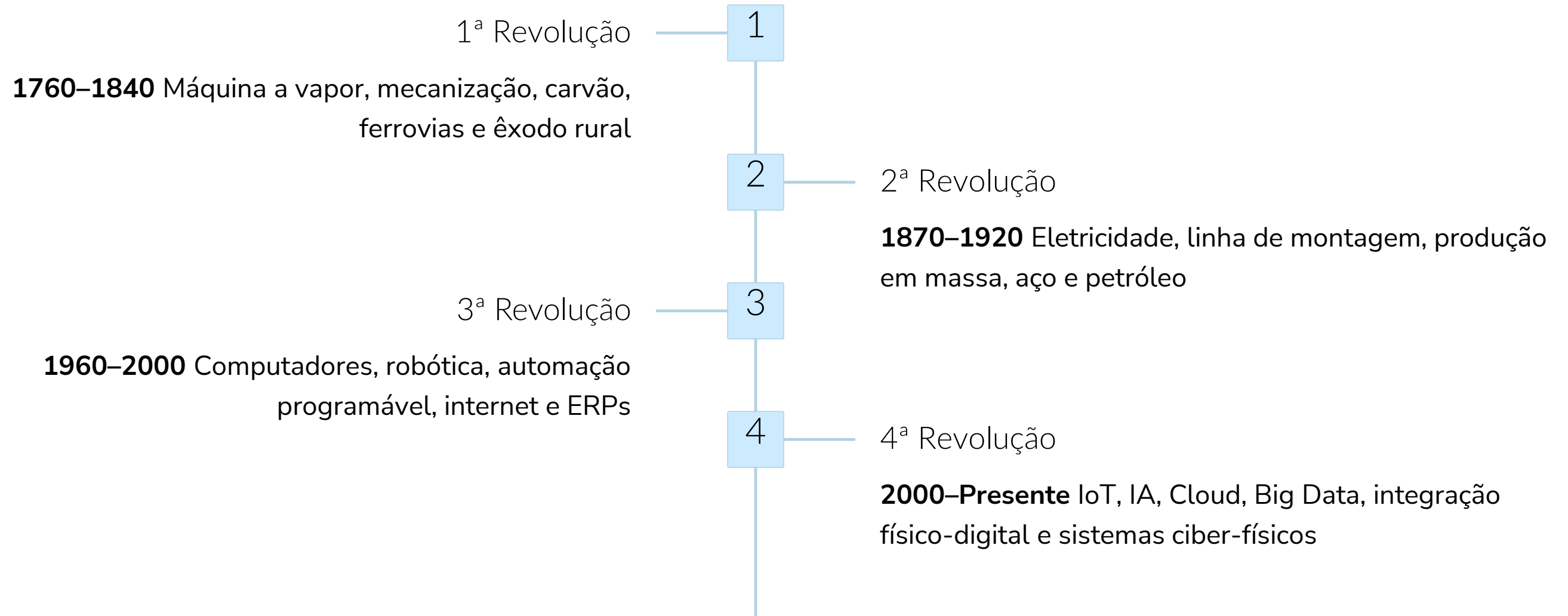
SISTEMATIZAÇÃO

Parte 5: Resumo Visual

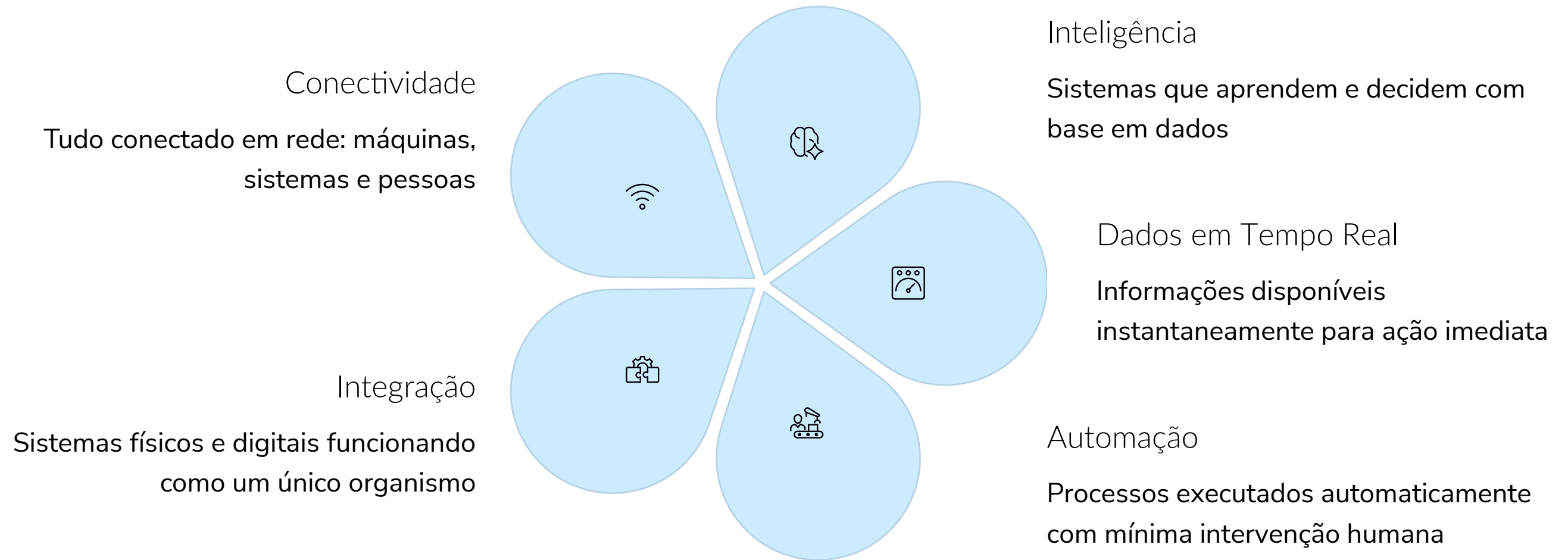
Consolidando o que aprendemos hoje em uma visão integrada e organizada
— do histórico ao papel da TI.



Linha do Tempo: As 4 Revoluções Industriais



Características da Indústria 4.0



Papel da TI: Resumo Visual



Desenvolvimento de Software

Criação de sistemas customizados que atendem às necessidades específicas de cada operação industrial



Integração via APIs

Conexão entre sistemas heterogêneos, eliminando silos de dados e habilitando fluxos de informação contínuos



Automação de Processos

RPA, workflows digitais e pipelines de dados que eliminam retrabalho e aumentam velocidade operacional



Conectividade e Infraestrutura

Arquitetura de redes, cloud computing e protocolos que sustentam a troca de dados em escala industrial

Visão Sistêmica: Conceito Consolidado

O que é e por que importa

Visão sistêmica é a capacidade de compreender a organização como um **sistema integrado de partes interdependentes**. Não basta saber programar — o profissional de TI que entende o negócio como um todo agrega muito mais valor.

Enxerga impactos além do seu setor

Cada decisão tecnológica reverbera por toda a organização

Propõe soluções integradas

Vai além do código — pensa em processos, pessoas e tecnologia juntos

Comunica-se com todas as áreas

Traduz necessidades de negócio em soluções técnicas eficazes



ETAPA 6

ATIVIDADE FINAL · 30 MINUTOS

Parte 6: Desafio em Grupo

Você tem as ferramentas. Agora é hora de aplicar tudo o que aprendeu em um desafio real.



O Desafio: Modernizando a Metalúrgica Fortes

Contexto do Desafio

Você foi contratado como consultor de TI da **Metalúrgica Fortes S.A.** — a empresa que apresentamos no início da aula. Ela quer entrar na Indústria 4.0 e precisa do seu plano de modernização.

Formem grupos de **3 a 4 pessoas**. Vocês terão **20 minutos** para elaborar a proposta e **10 minutos** para apresentar ao grupo.

Suas Tarefas

1. **Identifique** quais tecnologias da Indústria 4.0 podem ser implementadas na empresa
2. **Explique** como a TI pode apoiar cada transformação proposta
3. **Mapeie** os impactos em pelo menos 3 áreas diferentes da empresa (visão sistêmica)
4. **Apresente** uma proposta de modernização com prioridades e justificativas



Lembrete: use visão sistêmica! Considere pessoas, processos e tecnologia juntos.

Roteiro para sua Proposta de Modernização

Use este roteiro como guia para estruturar a apresentação do seu grupo. Cada item deve ser respondido com base nos conteúdos da aula.

1

Diagnóstico

Quais são os principais problemas da Metalúrgica Fortes? O que está impedindo a empresa de ser competitiva?

2

Tecnologias Propostas

Quais tecnologias da Indústria 4.0 você recomenda? Por quê? Como cada uma resolve um problema identificado?

3

Papel da TI

Que sistemas precisam ser desenvolvidos ou integrados? Quais APIs serão necessárias? Onde entra a automação?

4

Impactos por Área

Como a modernização afeta Produção, Financeiro, RH, Comercial e Logística? Use a visão sistêmica.

5

Prioridades e Próximos Passos

O que implementar primeiro? Qual é a sequência lógica? Quais são os benefícios esperados a curto prazo?

Para Aprofundar seus Conhecimentos

Continue explorando os temas desta aula com estes recursos e leituras complementares recomendadas.

Leituras

- *A Quarta Revolução Industrial* — Klaus Schwab (WEF)
- *Transformação Digital* — David Rogers
- Relatórios da CNI sobre Indústria 4.0 no Brasil

Cursos Online

- Fundamentos de IoT — Cisco Networking Academy
- Introdução à Inteligência Artificial — Google AI
- Cloud Computing Essentials — AWS Educate

Referências Web

- ABDI — Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
- Sebrae — Indústria 4.0 para pequenas empresas
- McKinsey Digital — Relatórios de transformação digital

O Futuro Pertence a Quem Integra Tecnologia e Visão de Negócio

Você está aprendendo exatamente o que o mercado da Indústria 4.0 mais precisa: profissionais de TI que entendem o todo.

70%

das empresas brasileiras

ainda estão em estágios iniciais de transformação digital — há enorme demanda por profissionais qualificados

R\$2,2T

em valor econômico

estimado pela McKinsey para a digitalização industrial no Brasil nos próximos 10 anos

500K

vagas abertas em TI

projetadas no Brasil até 2025,
segundo o Ministério da Economia —
e crescendo a cada ano



